EMF Planner© 7.1

Guide de test rigoureux

Plan de test, oracles de calcul indépendants et jeux de données à copier-coller

Logiciel testé	EMF Planner 7.1 (Center of Telecommunication Technologies, LLC)
Référence	*EMF Planner 7.1_240610 User Manual*, 76 pages
Version du guide	1.0 — 20 octobre 2026
Contenu	guide (ce document) + kit de données (`emf_test_kit/`)

Limite à connaître. Ce guide a été écrit à partir du manuel et de formules indépendantes, **sans accès au logiciel**. Aucun résultat n'a été exécuté dans EMF Planner. Les valeurs attendues viennent soit du manuel (marquées **[M]**), soit d'un calcul indépendant refait par script (**[F]**). Quand le manuel est muet, le test est marqué **[O]** : on note le comportement observé, sans verdict.

Table des matières

1 Comment utiliser ce guide **3**
1.1 Principe : tester sans connaître la « bonne » réponse . . . 3
1.2 Priorités et statuts . . . 3
1.3 Déroulement d'un test . . . 3

2 Préparation **3**
2.1 Contenu du kit . . . 3
2.2 Environnements à couvrir . . . 4
2.3 Projet de base BASE-0 . . . 4
2.4 Tolérances . . . 4

3 Boîte à outils : les oracles **4**
3.1 Formules de référence . . . 4
3.2 Ce qui a déjà été recoupé (avant même de lancer le logiciel) . . . 5

4 Campagnes de test — données d'entrée **5**
4.1 Radiating Sources . . . 6
4.2 EMF Limits . . . 8
4.3 Origin and Grid — coordonnées, règle, échelle . . . 9
4.4 Antenna Locations . . . 9

5 Campagnes de test — environnement géographique **10**
5.1 Buildings . . . 10
5.2 Terrain . . . 11
5.3 Lines and Labels — routes, tours, repères . . . 12
5.4 Calibrate Map Image et fonds de carte . . . 12

6 Campagnes de test — calculs **13**
6.1 Point Calculations . . . 13
6.2 Vertical Cuts . . . 14
6.3 Horizontal Cuts et volumes de sécurité . . . 15
6.4 Tables and Graphs . . . 16
6.5 Relations métamorphiques . . . 16

7 Campagnes de test — sorties, réglages, projets **17**
7.1 Report by Template, Word et Excel . . . 17
7.2 Settings . . . 18
7.3 Projets (`.xemf`), licence, installation . . . 18
7.4 Robustesse, performance, régionalisation . . . 19
7.5 Cohérence manuel ↔ logiciel . . . 20

A Blocs à copier-coller **21**
A.1 Sources de référence : une colonne par bloc (`A-1` à `A-12`) . . . 21
A.2 Limites, origine, formats . . . 22
A.3 Textes et nombres pour la robustesse . . . 23

B Lecture des cas limites du KML **25**

C Formules F.699-8 utilisées comme oracle **25**

D Feuille de résultats et fiche de défaut **25**

E Glossaire anglais ↔ français **26**

1 Comment utiliser ce guide

1.1 Principe : tester sans connaître la « bonne » réponse

EMF Planner calcule des champs électromagnétiques. Pour un tel logiciel, comparer deux captures d'écran ne prouve rien : il faut un *oracle*, c'est-à-dire une source de vérité indépendante du logiciel. Ce guide en utilise cinq, et chaque test indique lequel s'applique.

Code	Oracle	Définition
[**M**]	Manuel	Valeur chiffrée écrite dans le manuel (capture d'écran, exemple, tableau). Le logiciel doit la reproduire.
[**F**]	Formule	Valeur recalculée par script avec une formule indépendante (section 3). Les fichiers `expected_*.tsv` du kit les contiennent.
[**R**]	Relation	Relation métamorphique : on modifie l'entrée d'une façon dont on connaît l'effet exact (puissance $\times 4 \Rightarrow$ champ $\times 2$). On n'a pas besoin de la valeur absolue.
[**X**]	Croisement	Deux fonctions du logiciel doivent donner le même nombre (coupe verticale et point de contrôle, écran et rapport Word).
[**O**]	Observation	Le manuel ne dit rien. On note ce qui se passe, sans verdict. Le résultat sert à décider ensuite si c'est un défaut ou une limite à documenter.

1.2 Priorités et statuts

P1 : exactitude d'un résultat de calcul, perte ou corruption de données, plantage. **P2** : fonction importante qui ne doit pas échouer en usage normal. **P3** : confort, finition. La dernière colonne de chaque tableau est une case à cocher ; recopiez **KO** ou **N/A** à la main si besoin et ouvrez une fiche de défaut (annexe D).

1.3 Déroulement d'un test

1. Repartir d'un projet propre : **New project**, ou le projet de base `BASE-0` (section 2.3).
2. Exécuter les actions du tableau. Quand le tableau dit « Bloc `C-3` », ouvrir l'annexe A, sélectionner le bloc dans le PDF, copier (`Ctrl+C`) et coller dans la cellule indiquée (`Ctrl+V`).
3. Comparer au résultat attendu avec la tolérance de la section 2.4.
4. En cas d'écart : capture d'écran, sauvegarde du `.xemf`, version affichée dans **Help**, puis fiche de défaut.

Copier depuis un PDF peut remplacer des guillemets droits par des guillemets typographiques ou perdre les tabulations. Les blocs de l'annexe ont été composés pour l'éviter, mais **les fichiers du kit font foi** : si une valeur collée semble étrange, utilisez le fichier correspondant (`data/...`).

2 Préparation

2.1 Contenu du kit

```
emf_test_kit/
  guide/      EMF_Planner_Guide_de_test.pdf  et ses sources .tex
  data/
    limits/          limites plates (6/20/4.5/10 V/m), table ICNIRP, contrôle aux frontières
    sources/         6+1 sources de référence (.tsv + une colonne par fichier), 1000 sources
    units/           conversions W / mW / dBW / dBm
    coords/          X,Y -> R, azimut ; formats lat/lon ; coordonnées à coller
    buildings/       KML sains, cas limites, corrompus, 2000 bâtiments, scénario de blindage
    msi/             diagrammes d'antenne sains / défectueux, enveloppe, F.699-8 attendu
    images/          mire de calibrage (5 formats), image tournée, images pièges
    fuzz/            chaînes de texte, nombres, bornes par champ
    aliases/         alias personnalisés pour les rapports Word
    control_points/  points de contrôle et valeurs attendues
  tools/    gen_all.py  tile_server.py  msi_check.py  env_check.py
```

Les scripts demandent Python 3 (et Pillow pour `gen_all.py` et `tile_server.py`). Ils ne servent qu'à générer ou comparer des fichiers ; le logiciel testé n'en a pas besoin. `python3 tools/gen_all.py` régénère tout le dossier `data/` à l'identique.

2.2 Environnements à couvrir

Axe	Valeurs	Pourquoi
Windows	10 et 11, 64 bits[p.6]	Les systèmes 7/8/8.1 sont cités mais ne sont plus supportés par Microsoft ; test facultatif.
Office	Word et Excel installés / absents[p.6]	Rapports, import/export Excel et CAD en dépendent.
Région Windows	Français (virgule décimale) et Anglais (point)	**Risque n°1 pour vous** : KML, MSI, presse-papiers et fichiers projet peuvent mal lire `12,5` ou `12.5`. Voir `ROB-09`.
Écran	1920×1080 à 100 %, 125 %, 150 % ; 1366×768	Le manuel fixe 1920×1080 comme minimum[p.6].
Machine	4 Go / Core i3 (minimum) et 16 Go / Core i5 (recommandé)[p.6]	Mémoire et vitesse de calcul.
Réseau	Normal, hors ligne, proxy	Fonds de carte, OSM, DEM, mises à jour.

Utilisez de préférence une machine virtuelle avec instantané (snapshot) avant l'installation : les essais d'essai gratuit et d'activation (`INS-03` à `INS-05`) ne sont pas réversibles autrement.

2.3 Projet de base BASE-0

Ce projet sert de point de départ à la plupart des tests de calcul. Il est volontairement simple : limites plates, une origine connue, aucun bâtiment, aucun terrain.

1. **New project**. Dans **Settings** : **Reflection coefficient** = 1, **Grid N°1** = 800, **Grid N°2** = 200, format **Decimal Degree**.
2. **EMF Limits** : ligne unique du bloc `C-1` (limites 6 / 20 / 4,5 / 10 V/m, constantes sur toute la bande, $A = 0$).
3. **Origin and Grid** : coller l'origine du bloc `C-2` (lat 45,485337 ; lon 9,198818, point du manuel[p.25]) ; grille ±100 m.
4. **Radiating Sources** : coller les sources de référence (blocs `A-1` à `A-12`, ou `sources_oracle.tsv`).
5. **Antenna Locations** : toutes les antennes à $X = 0$, $Y = 0$ sauf indication contraire.
6. Enregistrer sous `BASE-0.xemf` (nécessite une licence : l'essai gratuit n'enregistre pas[p.6]).

2.4 Tolérances

- **Affichage** : l'écart toléré est d'une unité du dernier chiffre affiché (4 décimales pour un champ en V/m dans les tables du manuel[p.52]).
- **Calcul en champ lointain** : 0,5 % en relatif. Le logiciel applique la méthode des sources ponctuelles de l'UIT-T K.70[p.4] ; la formule de l'section 3 n'est exacte qu'au-delà de la zone de champ proche, donc ne comparez pas à moins de $2D^2/\lambda$ de l'antenne.
- **Contours** : deux cellules de grille (0,25 m avec une matrice de 800 sur ±100 m).
- **Pointage à la souris** : au moins 2 px ; zoomez pour réduire l'incertitude.
- **Régularité** : deux calculs identiques doivent donner exactement le même résultat (tolérance 10^{-9} en relatif entre nombres de fils d'exécution différents).

3 Boîte à outils : les oracles

3.1 Formules de référence

Notations : P_{TX} puissance d'un émetteur (W), N nombre d'émetteurs (**Number of TX**), A affaiblissement total (dB), G gain (dBi), k coefficient de réflexion (**Reflection coefficient**, 1 à 1,6[p.61]), r distance 3D antenne–point

(m), $f_{\text{rel}} \le 1$ gain relatif du diagramme dans la direction du point.

$$P_{\text{dBW}} = 10\log_{10} P_{\text{W}}, \qquad P_{\text{dBm}} = P_{\text{dBW}} + 30 \tag{1}$$

$$P_{\text{port}} = N\, P_{\text{TX}}\, 10^{-A/10} \qquad (\times F_{\text{TDC}} F_{\text{PR}} \text{ ou } \times \alpha_{24},\ \text{éq. [1]}^{[\text{p.20}]}) \tag{2}$$

$$\text{EIRP} = P_{\text{port}}\, 10^{G/10} \tag{3}$$

$$E = k\,\frac{\sqrt{30\,\text{EIRP}\, f_{\text{rel}}}}{r}\ \text{(V/m)}, \qquad S = \frac{E^2}{377}\ \text{(W/m}^2\text{)} \tag{4}$$

$$E_L(F) = E_i\, F^{A_i} \text{ par tranche de fréquence}^{[\text{p.21}]}, \qquad E_{\text{tot}} = \sqrt{E_{\text{calc}}^2 + E_{\text{mes}}^2}^{[\text{p.52}]} \tag{5}$$

$$\text{Exposition simultanée} = 100 \sum_i \left(\frac{E_i}{E_{L,i}}\right)^2\ (\%)^{[\text{p.50}]} \tag{6}$$

$$L_m = \frac{k\sqrt{30\,\text{EIRP}}}{E_L} \ \Rightarrow\ L_m\, E_L = \text{constante} \tag{7}$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \text{az} = \text{atan2}(x, y) \bmod 360^\circ \text{ (depuis le nord, sens horaire)} \tag{8}$$

Atténuation de ligne[p.14] : $A = \dfrac{\ell_f a_f}{100} + \dfrac{\ell_j a_j}{100} + n_c a_c + A_{\text{add}}$ (a_f, a_j en dB/100 m, n_c connecteurs).
Conversion locale (tangente) : $\Delta y \approx 111\,132{,}92\,\Delta\varphi$, $\Delta x \approx 111\,412{,}84\cos\varphi\,\Delta\lambda$ (mètres, degrés).
Mercator : à l'échelle z, une tuile de 256 px couvre $x = \lfloor(\lambda+180)/360 \cdot 2^z\rfloor$; résolution $156\,543{,}03\cos\varphi/2^z$ m/px.

3.2 Ce qui a déjà été recoupé (avant même de lancer le logiciel)

Les formules ci-dessus ont été confrontées aux chiffres du manuel par script. Ce sont des garanties que *les oracles sont corrects*, pas que le logiciel l'est.

Élément (page)	Résultat du recoupement	Verdict
Conversion de puissance[p.13]	12,05 W → 10,8099 dBW et 40,81 dBm ; le manuel affiche 10,8 et 40,8	cohérent
Calculateur EIRP[p.19]	$12{,}05 \cdot 10^{1{,}6} = 479{,}72$ W (manuel : 479,7) ; $18{,}3667 \cdot 10^{1{,}8} = 1158{,}86$ W (1158,9)	cohérent
Atténuation de ligne[p.14]	$1{,}944 + 0{,}774 + 0{,}3 = 3{,}018$ dB (manuel : 3,018)	cohérent
Continuité des limites[p.21]	$824/30 = 27{,}47$ vs 27,5 ; $1{,}585\sqrt{1500} = 61{,}39$ vs 61,4 ; idem professionnel	continu à 0,1 %
Volumes de sécurité[p.62]	L_{m1} calculé : 19,99 / 41,97 / 40,77 / 41,73 m ; manuel : 20,0 / 41,9 / 40,8 / 41,7	cohérent à 0,2 %
Constante $L_m E_L$[p.62]	120,0 / 252 selon la source, identique pour les 4 limites	les limites de cet exemple valent 6 / 20 / 4,5 / 10 V/m
Coordonnées polaires[p.62]	6 points sur 6 : R et azimut identiques au centième	cohérent
Champ total mesuré+calculé[p.52]	$\sqrt{0{,}07^2 + 0{,}0635^2} = 0{,}0945$ (manuel : 0,0945)	cohérent
Exposition simultanée[p.62]	$100(0{,}063538/6)^2 = 0{,}011214$ (manuel : 0,011214)	cohérent
Coordonnées géographiques[p.27]	8 antennes : l'origine déduite varie de $3 \cdot 10^{-6}$° (≈ 0,3 m)	cohérent à l'arrondi près
Densité de puissance S[p.70]	11 lignes sur 11 s'expliquent par $E^2/377$ **tronqué**, pas arrondi (par ex. $1{,}071 \cdot 10^{-5} \to 0{,}000010$)	**observation** : voir `DOC-10`

Pour la Rec. UIT-R F.699-8 (générateur de diagramme d'antenne parabolique[p.18]), les formules de l'annexe sont reconstituées de mémoire. Elles sont continues aux frontières de zone (vérifié numériquement), mais **relisez-les contre le texte de la Recommandation** avant de conclure à un défaut du logiciel.

4 Campagnes de test — données d'entrée

Chaque tableau suit l'ordre des menus du logiciel. Les blocs `A-x`, `C-x`… sont dans l'annexe A.

4.1 Radiating Sources

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
SRC-01	Démarrer le logiciel.	Un projet vide est créé par défaut[p.8]. Le panneau **Radiating Sources** s'ouvre[p.10].	P2	☐
SRC-02	Coller les colonnes des blocs A-1 à A-12 une à une, avec Ctrl+V puis avec Shift+Insert[p.15]. Essai bonus : coller sources_oracle.tsv en une fois.	6 lignes (7 avec TS07), valeurs strictement identiques aux fichiers. Collage complet : [O], l'ordre des colonnes est modifiable par l'utilisateur[p.15].	P1	☐
SRC-03	Décocher des lignes ; cliquer sur l'en-tête de la 1re colonne ; utiliser le bouton d'activation globale[p.10,11].	Une source non cochée est ignorée dans tous les calculs[p.10]. L'en-tête bascule toutes les lignes.	P2	☐
SRC-04	Sélectionner plusieurs lignes avec Ctrl, puis une plage ; appuyer sur Suppr.	Ligne courante = triangle noir, lignes sélectionnées = fond bleu[p.10]. Suppr supprime uniquement la sélection[p.15].	P2	☐
SRC-05	Sélectionner 3 cellules d'une même colonne, taper 7.	Les 3 cellules valent 7[p.15]. Un clic sur l'en-tête sélectionne toute la colonne.	P2	☐
SRC-06	Déplacer des lignes (haut, bas, début, fin) puis relancer le calcul du test PNT-03.	Contenu des lignes inchangé. [R] Les résultats sont strictement identiques quel que soit l'ordre.	P1	☐
SRC-07	Copier des lignes, les coller après la ligne courante ; ouvrir une 2e instance avec une **origine décalée de 100 m vers l'est** et y coller[p.11,15].	Position géographique des antennes inchangée[p.15] ; leurs X diminuent de ≈ 100 m et leurs Y restent à $\pm 0{,}5$ m près.	P1	☐
SRC-08	Colorer des lignes avec les 4 couleurs de la barre.	Couleur persistante après enregistrement et réouverture[p.12].	P3	☐
SRC-09	Glisser une colonne ; changer une largeur ; fermer puis relancer.	L'ordre est mémorisé[p.15].	P3	☐
SRC-10	Saisir x (non numérique) dans **Antenna azimuth**.	Rapport : texte « 0÷360 » ; calcul avec azimut 0°[p.16].	P1	☐
SRC-11	Double-clic sur **Transmitter power** : saisir 12,05 W, puis modifier chacun des 4 champs du convertisseur.	12,05 W = 12050 mW = 10,8 dBW = 40,8 dBm[p.13]. Seule la valeur en W est écrite à la validation (**OK**).	P1	☐
SRC-12	Même convertisseur avec le fichier unit_conversion_cases.tsv : 1, 0,001, 100, 0,1, 10^{-12}, 10^{6}, 0, -5, texte.	Valeurs du fichier [F]. 0 W et valeur négative : [O], mais pas de plantage ni de NaN/Infinity affiché. **Piège** : saisir 40,8 dBm donne 12,02 W (non 12,05) car la boîte n'affiche qu'une décimale.	P2	☐
SRC-13	Double-clic sur **Total atten.** : feeder LDF5-50A 7/8" 50 m ; jumper LDF1-50 1/4" longueur 3+3 ; connecteurs 0,05 dB cochés ; supplémentaire 0, source à 900 MHz[p.14].	[M] 3,887 dB/100 m ; 1,944 dB ; 12,905 dB/100 m ; 0,774 dB ; connecteurs 0,3 dB ; total **3,018 dB**.	P1	☐
SRC-14	Variantes de SRC-13 : feeder 100 m ; décocher les connecteurs ; supplémentaire 1,5 ; jumpers 2+3 ; longueur de feeder 0.	[F] 4,961 ; 2,718 ; 4,518 ; jumper $12{,}905 \cdot 0{,}05 = 0{,}645$ dB ; 1,074 dB. Relever le nombre de connecteurs compté pour 3 et 3+3+3 ([O], 0,3 dB = 6 × 0,05 pour 3+3).	P2	☐
SRC-15	Refaire SRC-13 avec la fréquence de la source à 1800, 2600, 3500 MHz.	[F physique] l'affaiblissement linéique augmente avec la fréquence pour un même câble. Noter les valeurs.	P2	☐
SRC-16	Après SRC-13, simple clic sur la cellule et saisir 2.	Écrasement autorisé[p.14]. Rouvrir le double-clic : [O] comportement du formulaire.	P2	☐
SRC-17	Vérifier **Power at antenna port** pour (P, N, A) : (15, 1, 0,3), (15, 1, 0,37), (20, 1, 0,37), (20, 2, 0,3), (10, 1, 0,2), (1000, 1, 2,66).	[F] 13,9988 ; 13,7750 ; 18,3667 ; 37,3302 ; 9,5499 ; 542,0009 W. Le manuel affiche 13,998 ; 13,774 ; 18,366 ; 9,5499 ; 542,00 pour les cas correspondants[p.11]. [O] Notez si votre logiciel arrondit ou tronque (DOC-10).	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
SRC-18	Calculateur EIRP : (12,05 W, 1, 0 dB, 16 dBi) puis (20 W, 1, 0,37 dB, 18 dBi).	**[M]** port 12,05 W, EIRP 479,7 W[p.19] ; port 18,367 W, EIRP 1158,9 W[p.11].	P1	☐
SRC-19	Calculateur : changer les unités avec le petit bouton triangle (W, dBW, mW, dBm). Fixer deux grandeurs, laisser le calculateur trouver la 3e (puissance, affaiblissement, puissance au connecteur)[p.19].	Résultat identique quelle que soit l'unité. Entrée port 18,367 W + TX 20 W ⇒ affaiblissement 0,37 dB.	P2	☐
SRC-20	**Number of TX** : 0, 1, 1,5, −1, 1000.	Puissance port $= N \cdot P \cdot 10^{-A/10}$. 0, 1,5, négatif : **[O]**, rejet ou valeur corrigée, jamais de calcul silencieux faux.	P2	☐
SRC-21	Dans **EMF Limits**, cocher α_{24} *et* **Rdc/Fpr** pour la même limite[p.20,21].	**[M]** usage simultané interdit. Décocher α_{24} : impossible de saisir sa valeur[p.21].	P1	☐
SRC-22	Mesurer l'effet des facteurs sur E (point isotrope, `PNT-03`) : $F_{\mathrm{TDC}} = 0{,}75$; $F_{\mathrm{TDC}}F_{\mathrm{PR}} = 0{,}25$; $\alpha_{24} = 0{,}25$; $\alpha_{24} = 0$.	**[R]** E multiplié par 0,8660 ; 0,5 ; 0,5 ; 0.	P1	☐
SRC-23	Saisir $\alpha_{24} = 1{,}01$; $-0{,}1$; texte.	**[M]** le facteur va de 0 à 1[p.20] ; au-delà : rejet attendu. **[O]** le message.	P2	☐
SRC-24	Changer **Electrical Tilt**, **Antenna BW H-plane**, **BW V-plane** sans toucher au reste.	**[M]** usage rapport seulement[p.15] : les résultats de calcul ne changent pas du tout.	P2	☐
SRC-25	Source `sector65x7` (fichier `ok_sector65x7_17dBi.msi`), hauteur 30 m, **Mechanical tilt** −10°, coupe verticale sur son azimut.	**[F]** le lobe touche le sol vers $30/\tan 10^\circ = 170$ m (±15 %). Avec +10° : aucun pic au sol à cette distance. « Vers le bas = valeur négative »[p.15].	P1	☐
SRC-26	**Owner** : liste de **Settings**, puis « Specify manually »[p.15].	Les deux voies fonctionnent ; couleur de l'owner reprise si définie.	P3	☐
SRC-27	Bouton Excel : exporter, ré-importer sans rien changer ; refaire avec `sources_stress_1000.tsv` puis en région française (virgule décimale)[p.12].	Aller-retour sans aucune modification de cellule. 1000 lignes sans plantage. Décimales non corrompues (`0,37` ≠ `37`).	P1	☐
SRC-28	Boutons de largeur de faisceau (toutes sources / source courante)[p.11] avec `sector65x7`.	**[F]** H ≈ 65°, V ≈ 7° (±1° ; niveau −3 dB[p.11]). Isotrope : **[O]**.	P2	☐
SRC-29	Gain et nom de modèle après chargement d'un MSI[p.14].	Modèle = nom du fichier, gain lu dans le fichier, les deux modifiables à la main.	P2	☐

Diagrammes d'antenne (MSI, enveloppe, F.699-8)

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
SRC-30	Charger `ok_isotropic.msi`, `ok_sector65x7_17dBi.msi`, `ok_lowercase_keywords.msi`, `ok_crlf.msi`, `ok_utf8_bom.msi`, `ok_long_unicode_name.msi`.	Les six se chargent. Le diagramme (H bleu, V rouge[p.16]) a la forme attendue. Mots-clés en minuscules, CRLF, BOM : **[O]** si refus, mais message explicite.	P1	☐
SRC-31	Charger chaque `bad_*.msi` (11 fichiers : `no_vertical`, `horizontal_359/361_lines`, `negative_attenuation`, `nonnumeric_value`, `huge_attenuation`, `missing_gain`, `comma_decimal`, `unsorted_duplicate_angles`, `gain_text`, `empty`, `binary`) **avec un diagramme valide déjà chargé**.	Aucun plantage, message clair, **ancien diagramme conservé** (pas de chargement partiel). Noter pour chacun : refusé / accepté / corrigé silencieusement.	P1	☐
SRC-32	Charger `gain_in_dBd.msi` (`GAIN 0 dBd`). Lire le gain affiché puis l'EIRP.	**[F]** si l'unité est prise en compte : 0 + 2,15 = 2,15 dBi. Si le logiciel lit 0 dBi, c'est un écart de 2,15 dB (+64 % de puissance). **[O]** à documenter.	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
SRC-33	**Select antenna pattern from the list**[p.16] : dossier vide, inexistant, avec des `.zip`, avec 10 000 fichiers.	Premier balayage lent mais non bloquant (« dizaines de secondes »[p.16]). Aperçu et largeurs mesurées affichés[p.17]. Dossier absent : message, pas de plantage.	P2	☐
SRC-34	Boutons + et −[p.17] : 5 clics + sur `sector65x7`, coupe verticale avant/après.	[**R**] le maximum du lobe se déplace de 5° vers le haut.	P2	☐
SRC-35	**Envelope**[p.17,18] : dossier `msi/envelope/` (3 fichiers), **Use antenna gain** coché puis décoché ; enregistrer le résultat en MSI.	[**F**] `python3 tools/env_check.py env.msi msi/envelope/*.msi` : écart $\leq$ 0,05 dB. Gains lus : 17,0 ; 16,8 ; 16,5 dBi. Décocher une ligne l'exclut du calcul.	P1	☐
SRC-36	Générateur Rec. F.699-8[p.18,19] : $f = 7000$, $G = 31$, $D = 0{,}6$ (valeurs du manuel). Enregistrer le MSI.	[**F**] `python3 tools/msi_check.py out.msi 7000 31 0.6` : écart max $\leq$ 0,3 dB (0,5 dB près de $\varphi_m = 4{,}9°$). Valeurs-clés : 31,00 / 29,04 / 19,20 / 15,54 / 8,01 / −1,46 dBi à 0° / 2° / 6° / 10° / 20° / $\geq$ 48°.	P1	☐
SRC-37	Générateur avec $f = 40000$, $G = 50$, $D = 2$ (branche $D/\lambda > 100$).	[**F**] fichier `f699_expected_40GHz_50dBi_2.0m.tsv` (par ex. 29,00 dBi à 1°, −13,00 au-delà de 48°).	P2	☐
SRC-38	Générateur : $f = 99$, $f = 86001$, $G = 0$, $G = -5$, $D = 0$, $D = 10^6$.	[**O**] la Recommandation couvre 100 MHz à 86 GHz. Pas de plantage ni de diagramme vide non signalé.	P3	☐
SRC-39	Exporter le MSI de la source courante[p.16] puis le recharger.	Diagramme identique (aller-retour) ; gain conservé.	P3	☐

4.2 EMF Limits

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
LIM-01	Cliquer chacun des drapeaux (ICNIRP, UE, Belgique, Bulgarie, Chine, Croatie, Grèce, Inde, Italie, Lituanie, Pologne, Russie, Slovénie, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis[p.21]).	Le tableau et la description se remplissent. [**F**] pour ICNIRP général : 47,55 V/m à 900 MHz, 61,4 à 2100. Autres pays : comparer à leur texte réglementaire ([**O**]).	P1	☐
LIM-02	Coller le bloc `C-1` (limites plates 6, 20, 4,5, 10).	Courbes horizontales dans le graphique[p.21] ; E_L identique à toute fréquence.	P1	☐
LIM-03	Coller le bloc `C-3` (table ICNIRP du manuel[p.21]).	[**M/F**] 824/30=27,47 ; 27,5 ; $1{,}585\sqrt{F}$; 61,4. Courbe continue, sans marche.	P1	☐
LIM-04	**Mesure directe de la fonction limite** : source de puissance 0 W (ou source décochée), point de contrôle, **Measured E-field** = $E_L(f)$; **Frequency for EMF limit**=f. Parcourir les fréquences de `limit_check_icnirp.tsv`.	[**F**] exposition simultanée = 100 % (et 25 % pour $E_L/2$). À 30 MHz exactement : 100 % si la tranche est « jusqu'à 30 inclus » (27,4667), 99,8 % sinon (27,5). [**O**] 0,1 MHz et 300 000 MHz sont les bornes de la somme[p.50].	P1	☐
LIM-05	Fréquence 0 ; −900 ; 1 000 001 MHz (hors table) ; texte.	[**O**] Pas de `NaN`, `Infinity`, ni de division par zéro non traitée dans l'écran ou le rapport.	P1	☐
LIM-06	Éditer la table : ajouter/supprimer une ligne ; fréquences non triées ; doublon ; $E < 0$; A non numérique ; coller 1000 lignes.	Rejet ou tri signalé. Jamais de limite silencieusement fausse.	P2	☐
LIM-07	Changer les 4 couleurs ; recalculer des coupes.	Les contours et la légende des rapports reprennent ces couleurs[p.21,65].	P2	☐
LIM-08	Dans les coupes, décocher **Limits N°3** et N°4[p.39,41]. Dans **Tables and Graphs**, choisir la limite par bouton radio[p.47].	Seules les limites cochées sont calculées et tracées.	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
LIM-09	Facteurs d'atténuation par limite : $F = 1$ pour N1 et $F = 0{,}5$ pour N2, recalculer.	[**R**] contours N2 plus petits que sans facteur ; N1 inchangés. Un facteur d'une limite n'influence pas les autres.	P1	☐

4.3 Origin and Grid — coordonnées, règle, échelle

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
ORI-01	Définir l'origine par clic droit, par glisser, par **Set origin point in the screen center**[p.25].	L'origine suit ; **Elevation: 0 m** par défaut.	P2	☐
ORI-02	Coller une à une les lignes du bloc C-2 avec le bouton **Insert origin point coordinates**[p.26].	Ligne 1 : lat 45.485337°, lon 09.198818° (zéro de tête, comme le manuel[p.25]). Lignes 91 / 181 / texte : rejet. Les autres formats : [**O**].	P1	☐
ORI-03	Basculer **Decimal Degree** / **Degrees, Minutes, Seconds** / **Degrees, Decimal Minutes**[p.60,61] avec le bloc C-4.	[**F**] 45,485337° = 45°29'07,21" = 45°29,1202' ; 9,198818 = 9°11'55,74" = 9°11,9291'. Aller-retour DD→DMS→DD : écart $< 10^{-6}$°. Hémisphères corrects pour (−33,8688; 151,2093) et (5,36; −4,0083). 10,999999 : **11°00'00,00"** attendu, jamais « 10°59'60" ».	P1	☐
ORI-04	**Invariance à l'origine** : calculer PNT-03 ; déplacer l'origine de 100 m ; recalculer.	[**M R**] latitude/longitude des antennes et points *inchangées*[p.25] ; X, Y décalés ; résultats *identiques*[p.25].	P1	☐
ORI-05	**Calculation grid dimensions**[p.26] : 100/100/100/100 ; puis 50/200/10/300 ; 0 ; −100 ; 0,5 ; 10^9 ; texte.	Quatre côtés indépendants. Limites absurdes : rejet ou plafonnement signalé. Glisser les bords à la souris donne les mêmes valeurs dans la boîte.	P2	☐
ORI-06	Boutons **Site coordinate for the report**[p.25,26] : modifier l'origine puis lire les coordonnées du site.	[**O**] le site est un champ de rapport distinct de l'origine.	P2	☐
ORI-07	Règle (**Ruler**[p.10]) : placer des antennes en (0,0), (100,0), (0,100), (−70,71, −70,71) ; mesurer avec la règle de l'une à l'autre. Clic droit pour sortir.	[**F**] 100 m et 90° ; 100 m et 0° ; 100 m et 225° (±0,5 m, ±0,5°).	P1	☐
ORI-08	Même mesure avec l'origine à latitude 0°, 45,5° et 60°.	[**F**] les mètres affichés restent exacts malgré la projection Mercator (distance $\propto \cos\varphi$ par pixel).	P2	☐

4.4 Antenna Locations

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
ANT-01	Saisir X, Y dans le tableau[p.27] : (100,0), (0,100), (−50,−50).	Latitude/longitude mises à jour : $\Delta y = \Delta\varphi \cdot 111\,132{,}92$, $\Delta x = \Delta\lambda \cdot 111\,412{,}84 \cos\varphi$ à 0,5 % près [**F**]. Valeurs du manuel cohérentes à 0,3 m[p.27].	P1	☐
ANT-02	Glisser une antenne ; clic droit **Move selected antennas** ; boutons de la barre[p.27,28]. Curseur **Maximum capture distance**.	X, Y et lat/lon suivent. La distance de capture règle l'attraction pendant le glisser[p.28].	P2	☐
ANT-03	Boutons : centrer sur l'antenne, ramener à l'origine, déplacer l'origine sur l'antenne[p.27,28].	Le déplacement de l'origine ne modifie ni positions géographiques ni résultats (ORI-04).	P2	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
ANT-04	Cas extrêmes : 100 antennes au même point ; antenne exactement à l'origine ; antenne à 50 km ; deux antennes superposées avec azimuts différents.	Pas de plantage. Le calcul de PNT-13 reste fini. [O] temps de calcul.	P1	☐
ANT-05	**Location** : Tower, Roof, Facade[p.15], avec terrain et bâtiments (TER-04, BLD-07).	Tower : hauteur comptée depuis le terrain au point de la tour ; Roof/Facade : depuis l'altitude de base du bâtiment[p.15].	P1	☐

5 Campagnes de test — environnement géographique

5.1 Buildings

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
BLD-01	Dessiner un bâtiment (clics, clic droit pour fermer[p.29]) ; renseigner **Text**, **Building height**, **Base elevation**.	Le dernier segment se ferme automatiquement. Libellé et hauteur affichés sur le plan.	P2	☐
BLD-02	Avec l'origine de BASE-0, importer buildings_ok.kml (**Import building polygons from a KML file**[p.29,31]).	[M] nom = hauteur;libellé[p.31]. Attendu : 10;B01 → 10 m « B01 » ; 12.5;B02 → 12,5 m ; 15;L-shape (polygone concave en L) ; 4;2 → 4 m « 2 » (exemple du manuel[p.32]). 4 bâtiments, positions à ±0,5 m des coordonnées du KML (origine du manuel).	P1	☐
BLD-03	Importer buildings_edge.kml (19 éléments). Pour chacun noter : importé / ignoré / corrigé, hauteur et libellé lus. Tableau de lecture : annexe B.	Aucun plantage ni blocage. [O] sauf : les éléments sans polygone (Point, LineString) ne doivent *pas* devenir des bâtiments ; 12,5 (virgule) ne doit pas devenir 125 ; hauteur ≤ 0 ou 10^4 m ne doit pas fausser un calcul sans message.	P1	☐
BLD-04	Importer successivement malformed_truncated, empty, utf8_bom, crlf, utf16, puis renommer un fichier texte en .kml.	Corrompu/vide : message et projet intact. BOM/CRLF/UTF-16 : [O]. Un import qui échoue n'altère pas les bâtiments existants.	P1	☐
BLD-05	Réimporter buildings_ok.kml deux fois de suite.	[O] doublons ou fusion ? Noter le nombre final (4 ou 8).	P1	☐
BLD-06	Importer buildings_stress_2000.kml.	Temps d'import, fluidité du zoom, rapport et 3D (ROB-05). Pas de plantage.	P2	☐
BLD-07	OSM[p.30,31] : charger la zone visible. Boîte de hauteurs : 20 m par défaut, 3 m par étage, altitude de base 0[p.31].	[M] bâtiment à building:levels=4 sans hauteur → $4 \times 3 = 12$ m. Sans niveaux ni hauteur → 20 m. Charger la même zone une 2e fois : **aucun doublon** et hauteurs éditées conservées[p.31].	P1	☐
BLD-08	Zone OSM très large (zoom 12), puis hors ligne.	Avertissement conseillant de ne pas charger plus que nécessaire[p.31]. Hors ligne : message, pas de gel.	P2	☐
BLD-09	Copier, supprimer (un/tous), ajouter/supprimer un nœud, **Square building corners**, envoyer à l'arrière, flèches de déplacement d'un pixel, annuler/rétablir[p.29].	Angles à $90° \pm 1°$ après mise à l'équerre. Annuler/rétablir fonctionnent sur 20 opérations et après « supprimer tous ».	P2	☐
BLD-10	**Fill in all buildings base elevation**[p.29] : bâtiment au-dessus de points de terrain 100/102/104/106 sur ses 4 coins ; choisir min, max, moyenne.	[F] 100 ; 106 ; 103 m.	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
BLD-11	**Blindage complet**[p.30] : importer `shield_scenario.kml` (mur 50 m de haut de $x = 30$ à 50, $y \in [-30, 30]$). Source `TS07` à (0,0), hauteur d'antenne portée à 20 m ; point de contrôle à (100,0) hauteur 1,5 m. Modes : **Do not use**, **Complete shielding**.	**[M]** sans bâtiments : $E > 0$. Blindage complet : $E = 0$[p.30].	P1	☐
BLD-12	Même scénario, mode blindage, hauteurs de point 60, 100, 119, 121 m.	**[F géométrie]** le rayon qui monte de $(0; 20)$ vers $(100; h)$ passe au-dessus de la face avant du mur ($x = 30$, haut à 50 m) si $20 + 0{,}3(h - 20) \geq 50$, soit $h \geq 120$ m. Attendu : $E = 0$ à 60, 100 et 119 m ; $E > 0$ à 121 m.	P1	☐
BLD-13	**Atténuation interne**[p.30] (6 dB sous 500 MHz, 3 dB au-dessus[p.52]). Point de type `Building` dans `INSIDE`. Source à 900 MHz puis à 150 MHz. Comparer à **Do not use buildings**.	**[R]** rapport $E_{\text{in}}/E_{\text{out}} = 10^{-A/20}$: 0,708 à 900 MHz (3 dB), 0,501 à 150 MHz (6 dB). Des rapports 0,501 (3 dB) et 0,251 (6 dB) indiqueraient que l'affaiblissement est appliqué au champ comme s'il s'agissait d'une puissance. **[O]** source à exactement 500 MHz.	P1	☐
BLD-14	Décocher **Take into account custom attenuation inside building** pour un seul bâtiment[p.29] ; décocher **Show on the horizontal cut**.	Ce bâtiment n'applique plus l'atténuation interne ; il disparaît des coupes horizontales mais reste pour le calcul.	P2	☐
BLD-15	Points `Ground` et `Building`[p.51] avec une altitude de base de 100 m, hauteur de point 1,1 m.	**[M]** `Building` : hauteur mesurée depuis la base du bâtiment ; `Ground` : depuis le terrain.	P1	☐
BLD-16	Polygones qui se chevauchent, imbriqués, identiques ; polygone à un côté de 0,5 m.	Pas de plantage. **[O]** règle d'application du blindage.	P2	☐
BLD-17	**Outil « Delete objects outside the screen »**[p.58] (2 variantes). Compter les objets avant, puis après.	Objets hors écran supprimés, objets dans l'écran conservés (variante 1 : terrain compris ; variante 2 : sans terrain). **[O]** bâtiment à cheval sur le bord. Y a-t-il une confirmation et un *Undo* ?	P1	☐

5.2 Terrain

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
TER-01	Placer 3 points : (0,0)=100 m, (100,0)=110 m, (0,100)=100 m. Afficher la triangulation[p.34], lire l'altitude au pointeur (barre d'état).	**[F]** plan $z = 100 + 0{,}1x$: 105,0 m en (50,0) ; 102,5 m en (25,25) ; 100,0 m en (0,50). Interpolation linéaire à ±0,05 m.	P1	☐
TER-02	Ajouter une ligne de niveau (clic droit pour finir, double clic droit pour revenir à la sélection[p.34]), puis points, déplacer, supprimer.	La triangulation se refait toute seule en quittant le panneau[p.34].	P2	☐
TER-03	Charger un MNT[p.33] (en ligne).	**[M]** tout le terrain existant est remplacé[p.34] (message ?). Les points MNT sont ensuite modifiables comme des points manuels.	P1	☐
TER-04	**Invariance à l'altitude** : calculer `PNT-03` ; ajouter +100 m à tous les points de terrain et altitudes de base ; recalculer.	**[R]** résultats identiques (hauteurs relatives au sol[p.15,51]).	P1	☐
TER-05	Tour de 30 m sur une colline (plan de `TER-01`) ; coupe verticale.	Le profil du terrain est tracé[p.38] ; l'antenne se trouve à 30 m *au-dessus du terrain au pied de la tour*[p.15].	P1	☐
TER-06	Sans aucun point de terrain.	**[M]** terrain plat à 0 ; on ne peut pas le désactiver[p.32].	P2	☐
TER-07	Cas limites : 0, 1, 2 points ; 3 points alignés ; points en double ; altitude 9000 ; −500 ; texte ; contour à un seul nœud ; contours qui se croisent ; point hors grille.	Pas de plantage ni de triangulation fantôme. Messages explicites quand la triangulation est impossible.	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
TER-08	Copier, supprimer (un/tous), annuler/rétablir[p.33,34].	Comportement cohérent avec BLD-09.	P2	☐

5.3 Lines and Labels — routes, tours, repères

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
LBL-01	Dessiner route et barrière ; largeur de route et épaisseur ; charger depuis OSM[p.35,36].	Objets créés, paramètres appliqués. OSM hors ligne : message.	P2	☐
LBL-02	Étiquette : texte, police, taille, icône, rotation[p.36,38].	Tous les paramètres modifient l'étiquette.	P3	☐
LBL-03	Créer l'étiquette Tower/15/15/0.5/1.2 (exemple du manuel[p.37,38]) puis des vertical cuts passant par la tour.	[M] format Tower/H1/H2/L1/L2. La tour apparaît en coupe verticale[p.38] et en 3D. $H2 = 0 \rightarrow$ prisme rectangulaire[p.37]. Si la tour est dans le contour d'un bâtiment, elle est sur son toit.	P1	☐
LBL-04	Variantes de tour (bloc L-1) : Tower/15/0/0.5/0.5, 3 paramètres, tower/... en minuscules, valeurs négatives ou nulles, virgule décimale, espaces, deux tours superposées, tour loin des sources.	[O] règle de lecture. Une étiquette mal formée devient un simple texte, jamais un plantage de la coupe.	P2	☐
LBL-05	Nœuds de ligne : ajouter, supprimer, couper (**Break knot**)[p.35]. Flèches de déplacement d'un pixel.	Fonctionnent ; annulation possible.	P3	☐

5.4 Calibrate Map Image et fonds de carte

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
CAL-01	Charger calib_grid en .png, .jpg, .bmp, .gif, .tif[p.22].	Les 5 formats se chargent, couleurs fidèles.	P2	☐
CAL-02	Charger les images pièges : edge_1x1, edge_9000x9000, edge_transparent, edge_grayscale, edge_cmyk.jpg, edge_corrupt, edge_empty, edge_text_renamed.	Aucun plantage. Les trois dernières : message d'erreur et ancienne image conservée. 9000×9000 : [O] mémoire et temps.	P1	☐
CAL-03	Méthode « point de référence + ligne »[p.22]. Sur calib_grid.png : ligne rouge REF A de $(100, 100)$ à $(600, 100)$ px, longueur **100 m** ; point de référence sur le même endroit de la carte OSM. Choisir **Calibrated map image** puis mesurer avec la règle.	[F] 0,2 m/px. CHECK B (300 px) = 60 m ; CHECK C (500 px, verticale) = 100 m, à ±1 % (limité par le pointage).	P1	☐
CAL-04	Méthode « deux lignes »[p.23]. Image calib_grid_rot30.png (tournée de 30°) ; ligne de référence image = REF A ; ligne carte = segment de 100 m orienté à l'azimut 90° (est).	[F] après calibrage, REF A est est-ouest et CHECK C est nord-sud ($0°/180° \pm 1°$) : la rotation est corrigée.	P1	☐
CAL-05	Recalibrer. Sans puis avec **Refresh the pyramid of tiles**[p.23]. **Delete image**.	Sans rafraîchissement l'ancien calibrage peut rester affiché ; avec, le nouveau apparaît[p.23]. [O].	P2	☐
CAL-06	Longueur de référence 0, −100, texte, 10^9 ; ligne de 0 px ; ligne de 1 px.	Rejet clair. Jamais d'échelle infinie ni NaN sur la carte.	P1	☐
CAL-07	Enregistrer, fermer, rouvrir un projet avec image calibrée.	Calibrage identique ; taille du .xemf cohérente avec l'image.	P2	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
CAL-08	**Fonds de carte personnalisés** : lancer `python3 tools/tile_server.py`. Dans **Settings** → **Base map settings**, ajouter `LOCAL_XYZ` = `http://127.0.0.1:8000/t/[Z]/[X]/[Y].png` et `LOCAL_QUERY` = `http://127.0.0.1:8000/g?x=[X]&y=[Y]&zoom=[17-Z]`[p.60,61]. Appliquer, choisir la carte.	[**F**] les tuiles affichent leur `z`, `x`, `y`. Le script journalise chaque requête. `[17-Z]` doit être évalué en expression. À l'échelle 18 la tuile contenant l'origine du manuel est $x = 137770$, $y = 93797$ (19 : 275540, 187595). Une inversion X/Y ou un décalage d'un niveau de zoom se voit immédiatement.	P1	☐
CAL-09	Fond de carte invalide : URL sans `[Z]`, serveur arrêté, HTTP 404/500, délai dépassé, mauvais proxy. **Reset to default** puis **Apply base maps settings**[p.60].	Messages ou cases vides, pas de gel de l'interface. Réinitialisation fidèle à la liste d'origine.	P2	☐
CAL-10	Chaque carte de la liste[p.60] (OSM, Carto, OSM Relief, Google, Esri, HERE, Mapquest, OpenTopoMap…) à 2 ou 3 zooms.	Les tuiles s'affichent. **Respectez les conditions d'usage des serveurs** : quelques tuiles seulement, pas de balayage massif. Vérifier la présence de Bing, citée p.4 (`DOC-13`).	P3	☐
CAL-11	Dossier de cache : tuiles créées ; passer hors ligne et revisiter la zone[p.60,61].	Les tuiles déjà vues restent affichées sans réseau.	P2	☐
CAL-12	Menu zoom et roulette (clic sur la roulette pour déplacer[p.9]). Changer de fond de carte et de zoom entre deux calculs.	[**R**] aucun résultat chiffré ne change quand on change de fond ou de zoom.	P3	☐

6 Campagnes de test — calculs

6.1 Point Calculations

Scénario de référence **PNT-03** (réutilisé par les relations `MET`) : `BASE-0`, seule la source `TS06` (1 W, isotrope, 0 dBi, hauteur 10 m, à l'origine) est active, diagramme `ok_isotropic.msi`, limites plates, $k = 1$. Quatre points `Ground` à (50,0), (100,0), (200,0), (400,0), hauteur 1,5 m (fichier `control_points_oracle.tsv`).

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
PNT-01	Créer un point (barre d'outils, menu contextuel), le glisser, saisir X, Y, `Suppr`[p.50,52]. Groupes : activer/désactiver, monter/descendre, préfixe d'étiquette.	Groupe inactif exclu du calcul[p.51]. Le manuel parle aussi d'une suppression par clic droit[p.52] : [**O**] la voie qui marche (`DOC-07`).	P2	☐
PNT-02	Bouton **Move points less than 2 m from the azimuth line**[p.51] : points à 0, 1,5, 2,0 et 2,5 m de la ligne d'azimut.	Les points à moins de 2 m sont ramenés exactement sur la ligne (distance $< 10^{-6}$ m) ; à 2,5 m : inchangé ; à 2,0 m : [**O**].	P2	☐
PNT-03	Calculer en tous points[p.51].	[**F**] $E = \sqrt{30}/r$ avec $r = \sqrt{x^2 + 8{,}5^2}$: **0,1080 ; 0,0546 ; 0,0274 ; 0,0137 V/m** (fichier `iso_expected_1W_0dBi_h10_cp1.5.tsv`, tolérance ±0,0001). Rapport $E(2d)/E(d) \to 0{,}5$ quand $d \gg 8{,}5$ m.	P1	☐
PNT-04	Renseigner **Measured E-field strength** 0,07 V/m au point 1 et 0,05 au point 2 ; fréquence de mesure 1000 MHz[p.50,52].	[**M**] $E_{\text{tot}} = \sqrt{E_{\text{calc}}^2 + E_{\text{mes}}^2}$: par ex. $\sqrt{0{,}07^2 + 0{,}0635^2} = 0{,}0945$[p.52]. Exposition simultanée calculée avec la valeur mesurée.	P1	☐
PNT-05	Lire **Simultaneous exposure (%)** avec un seul jeu de limites (6 V/m).	[**M X**] exposition $= 100\,(E_{\text{tot}}/6)^2$: 0,063538 → 0,011214 %[p.62]. Contrôle sur `PNT-03` : au point à 100 m, $100\,(0{,}05458/6)^2 = 0{,}0083$ %.	P1	☐
PNT-06	Lire **Total eq. plane-wave power density (W/m²)** pour $E = 0{,}063538$; 0,120968 ; 0,432815 ; 0,471055.	[**M**] $E^2/377$ (6 décimales) : manuel 0,000010 ; 0,000038 ; 0,000496 ; 0,000588[p.62,70]. Arrondi correct donnerait 11, 39, 497, 589. [**O**] notez lequel votre version fournit (`DOC-10`).	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
PNT-07	Calcul sur plage de hauteurs : point 1, $H_{\min} = 0$, $H_{\max} = 10$, pas 1[p.53]. Puis $H_{\min} > H_{\max}$, pas 0, pas négatif, pas > plage, 10^5 valeurs.	11 colonnes (0 à 10 m). [**X**] la colonne h égale le calcul en tous points avec un point de hauteur h. Entrées absurdes : rejet ; pas de boucle infinie.	P1	☐
PNT-08	Mettre 6 dB dans l'onglet **Control point heights**[p.50,53] ; comparer « tous les points » et « plage de hauteurs ».	[**M**] le calcul sur plage de hauteurs *ne tient pas compte* de cet affaiblissement manuel, seulement de celui des bâtiments[p.53] : les deux résultats diffèrent d'un facteur 2 (6 dB).	P1	☐
PNT-09	Point à moins de 1 mm d'une antenne ; point exactement à son emplacement et à sa hauteur ; point à 100 km.	Résultat fini et positif ou nul (pas de `Infinity`/`NaN`). À 100 km : $E \approx 0$, sans dépassement.	P1	☐
PNT-10	Import/export Excel de `control_points_oracle.tsv`[p.51], avec latitudes/longitudes cohérentes puis volontairement *incohérentes* avec X, Y.	Aller-retour exact. Incohérence : [**O**] la source prioritaire (lat/lon ou X, Y).	P2	☐
PNT-11	Rapport Word des points ; comparer avec `xy_to_polar.tsv`.	[**M**] colonnes R et azimut[p.62,70] : (0,3 ; −5,1) → 5,11 et 176,63 ; (−28,2 ; −81,8) → 86,52 et 199,02 ; (111,3 ; 33,5) → 116,23 et 73,25 ; (−40,3 ; 68,8) → 79,73 et 329,64. Point en (0,0) : azimut [**O**].	P1	☐

6.2 Vertical Cuts

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
VCT-01	Remplir la liste d'après les azimuts des sources actives[p.39]. Utiliser `sources_oracle.tsv` puis ajouter une 2e source à l'azimut 60.	Un azimut par valeur distincte : les sources de même azimut partagent une coupe, noms regroupés[p.39].	P1	☐
VCT-02	Version « antennes bidirectionnelles »[p.39] avec `ok_backfire_180.msi` (lobe principal à 180°).	La direction de coupe suit le maximum du diagramme (azimut + 180°).	P2	☐
VCT-03	**+** (coupes supplémentaires par plage d'angles[p.39]) : 0 à 350 pas 10 ; plage inversée ; pas 0 ; pas 400 ; tri par azimut.	36 coupes triées. Entrées invalides : rejet, pas de boucle infinie.	P2	☐
VCT-04	Modifier L_1, L_2, H_1, H_2, X_o, Y_o[p.39] sans recalculer.	[**M**] aucun recalcul automatique[p.40] : l'ancienne image reste jusqu'au calcul. Relever le rôle de chaque paramètre avec la figure en bas de la fenêtre ([**O**]).	P1	☐
VCT-05	Source `TS07` (1 kW isotrope, $h = 10$ m), coupe verticale, limite N1 (6 V/m).	[**F**] contour = disque de rayon $\sqrt{30 \cdot 1000}/6 = 28{,}87$ m centré sur l'antenne : hauteur max ≈ 38,9 m, étendue horizontale ±28,9 m (N2 : 8,66 m ; N3 : 38,49 m ; N4 : 17,32 m).	P1	☐
VCT-06	Lire la table **EFieldStrengthVerticalCutTables_1**[p.72–75] (ou **Tables and Graphs**) pour la source `TS06`, antenne à $h = 10$ m.	[**F**] $E(R, H)$: (5 ; 10) 1,0954 ; (10 ; 10) 0,5477 ; (50 ; 10) 0,1095 ; (100 ; 10) 0,0548 ; (50 ; 20) 0,1074 ; (100 ; 0) 0,0545 ; (20 ; 30) 0,1937 V/m.	P1	☐
VCT-07	**Croisement** : placer un point sur la ligne d'azimut (`PNT-02`) à $R = 50$ m, hauteurs 10 et 20 m ; comparer à `VCT-06`.	[**X**] écart < 1 % entre la table de coupe et le calcul de point.	P1	☐
VCT-08	**Convergence** : fixer la taille de matrice (**Settings**) à 50, 100, 200, 400, 800, 1000 et relever longueur et hauteur de la zone d'exposition (lignes rouges[p.39,40]).	[**R**] les valeurs se stabilisent ; écart entre 800 et 1000 ≤ 2 % ; pas de changement de signe de la tendance. Comparer grilles N°1 et N°2 (boutons dédiés[p.39,40]).	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
VCT-09	Réduire la longueur / la hauteur des coupes d'après le résultat ; effacer les cotes ; ajouter un point de mesure par menu contextuel[p.40].	Les cotes (rouge) s'ajustent à la zone ; effacer retire toutes les cotes de toutes les coupes.	P2	☐
VCT-10	Options d'affichage : longueur, hauteur bas/max/haut, distance minimale, cotes, points de contrôle ; **Add a line above terrain** 2,0 m[p.39].	Chaque case ajoute ou retire l'élément correspondant. La ligne à 2 m suit le relief.	P2	☐
VCT-11	Bâtiments et tours en coupe[p.38,39,67].	Hauteurs des bâtiments = valeurs de **Buildings** ; tour dessinée depuis son étiquette (LBL-03).	P2	☐
VCT-12	Règle active, **Set vertical cut along the ruler**[p.42,46].	[**F**] azimut de la nouvelle coupe = azimut de la règle à 0,1° près.	P2	☐
VCT-13	Rapport Word des coupes verticales ({VerticalCuts_1}).	Une coupe par page, titre « Vertical cut along azimuth … (along direction of antenna …) »[p.66,67].	P2	☐

6.3 Horizontal Cuts et volumes de sécurité

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
HCT-01	Remplir la liste avec les hauteurs des antennes des sources actives[p.41].	Une ligne par hauteur distincte, hauteurs comptées depuis l'origine[p.43].	P2	☐
HCT-02	Ajouter les hauteurs des maxima des coupes verticales (et variante avec marge)[p.41,42], *avant* puis *après* le calcul vertical.	Après calcul vertical : de nouvelles hauteurs apparaissent[p.43]. Avant : [**O**] message ou aucune action.	P2	☐
HCT-03	+ plage de hauteurs ; tri par hauteur ; une couleur pour la sélection ; couleurs et types de ligne différents[p.42].	Chaque bouton agit sur la sélection attendue.	P2	☐
HCT-04	TS07, cut à 10 m, limite N1 seule (type 1[p.40]). Matrice 800, grille ±100 m.	[**F**] cercle de rayon 28,87 ± 0,5 m. N2 : 8,66 ; N3 : 38,49 ; N4 : 17,32. Cuts à 20 et 0 m : N1 27,08 ; N3 37,17 ; N4 14,14 ; N2 **absent** (rayon sphère < 10 m).	P1	☐
HCT-05	Plusieurs limites à une seule hauteur, puis plusieurs hauteurs (type 2[p.41,43]).	[**M**] avec une hauteur : coupe exactement à cette hauteur ; avec plusieurs : projection au sol du maximum de la plage[p.41].	P1	☐
HCT-06	Options **Make a projection of the lower cuts onto the upper ones** et **Merge cuts with the same colors**[p.44].	[**M**] projection : aire cumulée jamais inférieure à celle d'une coupe inférieure ; fusion : coupes de même couleur adjacentes se superposent[p.44]. Désactivées pour le rendu 3D[p.44,58].	P1	☐
HCT-07	Modifier hauteur, activité, couleur, type de ligne puis *ne pas* recalculer.	[**M**] l'image n'est plus à jour ; ces données alimentent aussi le calcul suivant[p.46]. Recalculer après toute modification.	P1	☐
HCT-08	Grille de calcul rétrécie à ±20 m puis agrandie à ±300 m, même cut.	[**M**] le contour doit rester entièrement dans la grille (cadre bleu[p.43]). Trop petite : contour tronqué (attendu) ; assez grande : contour fermé.	P1	☐
HCT-09	**Croisement** : point de contrôle posé sur le contour N1 (limite 6 V/m), à la hauteur du cut.	[**X**] $E_{\text{tot}} = 6{,}0 \pm 3\,\%$ au point du contour.	P1	☐
HCT-10	Cliquer sur une ligne violette pointillée de la carte[p.46].	Fenêtre de coupe verticale avec **Remove cut** et **Show cut**.	P2	☐
HCT-11	**Volumes de sécurité**[p.54] pour les 4 sources du tableau ci-dessous, avec 6 / 20 / 4,5 / 10 V/m.	[**F M**] L_{m1} à ±1 % (voir tableau). [**R**] $L \cdot E_L$ constant entre limites. Colonnes : L_v hauteur, L_h largeur, L_{m1} avant, L_{m2} arrière[p.54,62].	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
HCT-12	Export CAD[p.57,58] : couches, échelle 1:1000, format A3 ; ouvrir le DXF et le DWG dans un outil tiers.	Couches présentes : cadre, zone d'exposition, bâtiments, terrain, lignes/étiquettes, fond de carte, antennes, points, origine, zone de calcul[p.57]. **[F]** 100 m réels = 100 mm sur papier à 1:1000. Zoom du fond de carte élevé pour la qualité[p.58].	P2	☐
HCT-13	3D[p.58,59] : calculer coupes verticales et horizontales (options de HCT-06 *décochées*) ; ViewCube ; export PDF interactif.	La zone suit la géométrie des coupes, bâtiments et tours inclus. Avec les options cochées : **[O]** avertissement ou rendu déformé (figure p.44–45). Hauteurs de coupes réparties régulièrement[p.58].	P1	☐
HCT-14	3D impossible : conserver des objets très éloignés d'un ancien projet, puis **Delete objects outside the screen**[p.58].	Le message ou l'échec se produit ; après nettoyage la 3D fonctionne.	P2	☐

Source (p.62)	EIRP (W)	L_{m1}, 6 V/m	20 V/m	4,5 V/m	10 V/m	Manuel N1
900_60 (12,05 W, 16 dBi)	479,7	19,99	6,00	26,66	12,00	20,0
2100 (3×10,42 W, 18,3 dBi)	2113,4	41,97	12,59	55,96	25,18	41,9
23 GHz (0,1995 W, 40 dBi)	1995,0	40,77	12,23	54,37	24,46	40,8
18 GHz (0,2512 W, 39,2 dBi)	2089,4	41,73	12,52	55,64	25,04	41,7

6.4 Tables and Graphs

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
TBL-01	Valeurs par défaut : 200 m / pas 5 m, 50 m / pas 2 m ; graphiques 200×50[p.47].	**[F]** 41 colonnes $(0, 5, \ldots, 200)$ × 26 lignes $(0, 2, \ldots, 50)$. Tables sur plusieurs pages (p.72–75).	P2	☐
TBL-02	Bornes : pas 0, négatif, pas > distance, distance non multiple du pas (par ex. 203 et pas 5), 10^6 m.	Rejet clair ou calcul borné ; pas de blocage ; dernier point = distance (ou plus grand multiple ≤ distance).	P1	☐
TBL-03	Graphe $E(R)$ à 1,5 m et exposition simultanée[p.48,49] ; limite choisie par bouton radio.	**[X]** les valeurs du graphe égalent la table et le calcul de point à $< 1\,\%$.	P1	☐
TBL-04	Boutons Word (×2) et le point d'interrogation (liste des alias)[p.47].	Rapports générés ; l'aide liste les alias de l'annexe 1 du manuel.	P3	☐

6.5 Relations métamorphiques

Base : PNT-03 au point (100,0), $E_0 = 0{,}05458$ V/m. Tolérance : un chiffre du dernier affiché.

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
MET-01	P_{TX} : 1 → 4 W.	$E = 2E_0 = 0{,}10916$.	P1	☐
MET-02	Affaiblissement total +6,0206 dB.	$E = E_0/2$.	P1	☐
MET-03	**Number of TX** : 1 → 4.	$E = 2E_0$.	P1	☐
MET-04	Gain saisi à la main +6,0206 dBi (diagramme isotrope inchangé).	$E = 2E_0$.	P1	☐
MET-05	Coefficient de réflexion 1,3 puis 1,6[p.61].	$E = 1{,}3E_0$ puis $1{,}6E_0$. Valeurs 0,99 et 1,61 : **[O]** (plage 1–1,6).	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
MET-06	Dupliquer la source (copier/coller[p.11]) ; ou **Number of TX**=2.	$E = \sqrt{2}\,E_0 = 0{,}07719$ dans les deux cas.	P1	☐
MET-07	Deux sources de fréquences différentes (900 et 2100 MHz) au même endroit, 1 W chacune, limites plates.	$E_{\text{tot}} = \sqrt{2}E_0$; exposition simultanée = somme des expositions individuelles.	P1	☐
MET-08	Puissance saisie en 30 dBm au lieu de 1 W.	Résultat identique à E_0 (arrondi du convertisseur compris).	P1	☐
MET-09	Décocher une source ≡ la supprimer ; réordonner les lignes.	Résultats identiques bit à bit.	P1	☐
MET-10	Limite N2 = 2× limite N1.	Exposition (N2) = exposition (N1)/4.	P1	☐
MET-11	Source `sector65x7`, azimut 60, point à l'azimut 60 puis source azimut 200 et point à l'azimut 200 ; points à ±10° de l'axe.	Rotation d'ensemble : résultats identiques. Symétrie : $E(+10°) = E(-10°)$ (diagramme H symétrique).	P1	☐
MET-12	Puissance 0 puis 10^{-12} W.	$E = 0$ exactement puis $\approx 10^{-6}E_0$, jamais négatif.	P1	☐
MET-13	Facteurs de SRC-22.	Voir SRC-22.	P1	☐
MET-14	Déplacement d'origine, translation d'altitude, champs de rapport seuls (ORI-04, TER-04, SRC-24).	Résultats identiques.	P1	☐
MET-15	Répéter 5 fois le même calcul ; changer le nombre de fils d'exécution (ROB-06).	Résultats identiques à 10^{-9} en relatif ; dans un même état, *exactement* identiques.	P1	☐
MET-16	Fond de carte, zoom, panneau affiché.	Aucun chiffre ne change.	P2	☐

7 Campagnes de test — sorties, réglages, projets

7.1 Report by Template, Word et Excel

Alias personnalisés : bloc R-1 (fichier `aliases/custom_aliases.tsv`). Modèle Word : créez un `.dot` contenant les 12 alias standard de l'annexe 1 du manuel[p.62–75] et quelques alias personnalisés.

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
RPT-01	Chemin de modèle hors d'un **emplacement approuvé** Microsoft Office, puis dans un emplacement approuvé[p.56].	**[M]** le modèle doit être dans un emplacement approuvé[p.56] : hors de là, message explicite (pas de blocage de Word en arrière-plan).	P1	☐
RPT-02	Modèle dans le dossier du projet avec nom seul ; chemin avec espaces, accents, `#`, 200 caractères ; extension `.dot`, `.dotx`, `.docx`.	Nom seul accepté[p.56]. Autres : **[O]**.	P2	☐
RPT-03	Remplir la table d'alias (bloc R-1) : texte long, guillemets, `&`, `<`, `>`, point-virgule, Unicode, valeur vide, nom en double, nom avec espace, alias qui reprend le nom d'un alias standard.	**[M]** chaque `{alias}` remplacé par son texte[p.55]. Texte inséré tel quel (pas de balise interprétée). Doublon, conflit avec alias standard, alias vide, alias non défini : **[O]**, mais jamais de document corrompu.	P1	☐
RPT-04	Alias dans en-tête, pied de page, tableau, zone de texte, répété 10 fois.	Tous remplacés ou **[O]** liste de ceux qui ne le sont pas.	P2	☐
RPT-05	Boutons copier / coller / restaurer le jeu d'alias[p.56].	Copie entre projets ; « Restore » rétablit le jeu d'origine.	P3	☐
RPT-06	Générer avec chacun des 12 alias : `{CardinalPointsChart}`, `{ControlPoints_1}`, `{EMF_Safety_Volumes1}`, `{AntennaPatterns}`, `{HorizontalCutsA4_1}`, `{VerticalCuts_1}`, `{EFieldStrengthGraph_1}`, `{SimultaneousExposureGraph_1}`, `{RadiatingSources_1}`, `{ControlPoints_2}`, `{EFieldStrengthVerticalCutTables_1}`, `{SimultaneousExposureVerticalCutTables_1}`.	Chaque alias produit le tableau ou l'image décrit(e)[p.62–76], avec format de page et orientation indiqués. `{RadiatingSources_1}` : colonnes № à Owner, **nouvelles sources surlignées**[p.70].	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
RPT-07	**Cohérence écran/rapport** : comparer chaque nombre du rapport (sources, points, tables) à l'écran, en région *française* et *anglaise*.	**[X]** mêmes valeurs. Séparateur décimal du rapport cohérent avec la région, jamais « 0,0635 » lu comme 635.	P1	☐
RPT-08	Rapport sans calcul préalable (coupes vides), sans source, sans point.	Message ou section vide propre, pas de plantage ni de Word figé.	P2	☐
RPT-09	Word déjà ouvert avec un document modifié ; Word en mode protégé ; Word 32 bits ; fermeture de Word pendant la génération ; 100 sources.	Pas de perte du document de l'utilisateur ; erreur gérée ; temps raisonnable.	P2	☐
RPT-10	Rapport de tableau de sources, diagrammes d'antenne, volumes de sécurité, rose des points cardinaux (bouton Word de **Radiating Sources**[p.12]).	Quatre rapports distincts, valeurs conformes à l'écran.	P3	☐
RPT-11	Excel absent de la machine[p.6].	Boutons Excel : message clair, reste du logiciel utilisable.	P2	☐

7.2 Settings

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
SET-01	**Reflection coefficient** : 1 ; 1,3 ; 1,6 ; 0,99 ; 1,61 ; 0 ; −1 ; « 1,3 » avec virgule ; texte[p.60,61].	$E \propto k$ (MET-05). Hors plage 1 à 1,6[p.61] : rejet attendu. La virgule ne doit pas devenir 13. **[O]** les messages.	P1	☐
SET-02	Taille de matrice (Grid N°1 et N°2) : 0, 49, 50, 800, 1000, 1001, 100 000, texte[p.60,61].	**[M]** plage 50 à 1000 : 49 et 1001 refusés ou ramenés à la borne. Petite matrice = rapide et grossier, grande = précis et lent[p.61] (voir VCT-08).	P1	☐
SET-03	Dossier de cache : valide, inexistant, en lecture seule, avec accents, de 250 caractères, chemin réseau.	Création automatique au premier lancement[p.61]. Cas invalides : message, pas de crash.	P2	☐
SET-04	Dossier des diagrammes d'antenne[p.61] : valide, vide, inexistant.	Voir SRC-33.	P2	☐
SET-05	Proxy[p.61] : coché avec IP et port valides/invalides (0, 65536, texte, IPv6) ; authentification.	Messages clairs, pas de gel. **[O]** sécurité : le mot de passe est-il stocké en clair dans les fichiers de configuration ?	P2	☐
SET-06	Liste des propriétaires : ajouter, supprimer, couleur[p.60,61].	Reprise dans la colonne **Owner** ; persistante.	P3	☐
SET-07	Format des coordonnées[p.61] : changer puis relancer le logiciel.	Choix mémorisé ; toutes les vues l'appliquent (ORI-03).	P2	☐
SET-08	Coefficient de réflexion et tailles de matrice sont des *paramètres de projet*[p.60] : enregistrer un projet avec $k = 1{,}3$ puis ouvrir un autre projet.	Le k du projet est restauré à la réouverture ; l'autre projet garde le sien. Un k qui « fuit » d'un projet à l'autre fausse les résultats.	P1	☐

7.3 Projets (.xemf), licence, installation

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
PRJ-01	Enregistrer, fermer, rouvrir (licence requise[p.6]). Comparer toutes les tables, couleurs, calibrage, coupes, alias.	Rien ne change. Réenregistrer sans modification : fichier fonctionnellement identique.	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
PRJ-02	Ouvrir : fichier tronqué, de 0 octet, `.txt` renommé, projet 7.0, chemin unicode, chemin de 250 caractères, fichier en lecture seule, disque réseau.	Message d'erreur, jamais de plantage ni de projet ouvert à moitié. Projet 7.0 : **[O]** (les captures p.44–45 montrent encore l'ancien menu).	P1	☐
PRJ-03	Fermer avec des modifications non enregistrées ; tuer le processus pendant un calcul puis relancer.	Invite d'enregistrement. Après arrêt brutal : **[O]** projet récupérable ?	P1	☐
PRJ-04	Ouvrir chaque projet exemple fourni[p.8].	Chaque projet s'ouvre et se calcule. Comparer, si disponible, aux valeurs de l'annexe 1 du manuel (`Lm1`, points de contrôle).	P2	☐
PRJ-05	Charge : 1000 sources + 2000 bâtiments, enregistrer et rouvrir.	Durées et mémoire relevées ; pas de perte.	P1	☐
PRJ-06	**New project** depuis un projet chargé.	Tout est réinitialisé (diagrammes, calibrage, limites, alias).	P2	☐
INS-01	Installer sur une machine propre : choix de langue, licence, bouton **Next** bloqué tant que **I accept the terms** n'est pas coché[p.6].	Ligne dans le menu Démarrer et raccourci bureau[p.6].	P2	☐
INS-02	Résolutions, mise à l'échelle 100/125/150 %, 1366×768[p.6,9].	Fenêtre utilisable, rien de coupé ; séparateur de panneaux fonctionnel[p.9].	P2	☐
INS-03	Essai gratuit de 7 jours[p.6].	Tout fonctionne **sauf** l'enregistrement du projet ; message clair à la tentative d'enregistrer.	P2	☐
INS-04	**VM jetable uniquement** : avancer l'horloge de 8 jours.	L'essai se termine avec un message clair. N'avancez jamais l'horloge pour prolonger une licence : ne testez que le comportement d'expiration.	P2	☐
INS-05	**Help** → **Enter your Activation ID** : vide ; espaces ; 5 caractères ; 200 caractères ; `'";--` ; code valide d'un autre poste (bloc `S-1`).	Refus propre à chaque cas, sans plantage ni activation partielle. **Ne tentez pas de deviner des codes.**	P2	☐
INS-06	Mise à jour[p.7] : au démarrage hors ligne, puis **Help** → **Check for Updates** hors ligne, puis en ligne.	Pas de gel au démarrage hors ligne. En ligne : fenêtre avec version courante et disponible[p.7]. Installer la mise à jour logiciel fermé conserve projets, cache, liste des propriétaires, ordre des colonnes.	P2	☐
INS-07	Désinstaller puis réinstaller.	Les `.xemf` de l'utilisateur ne sont pas supprimés.	P3	☐
INS-08	Numéro de version : **Help**, titre de fenêtre[p.9,47].	7.1 partout. Couverture du manuel : « 7.1_240610 ». Captures p.44–45, 59 : « 7.0 » (`DOC-02`).	P3	☐

7.4 Robustesse, performance, régionalisation

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
ROB-01	Coller chaque ligne de `fuzz/strings_text.txt` (bloc `F-1` et fichier) dans : **Radiation source name**, **Sector ID**, **Type of service**, **Antenna model**, **Owner**, texte de bâtiment, étiquette, description de limite, description de point, alias Word. Enregistrer, rouvrir, générer un rapport.	Texte stocké tel quel (Unicode inclus). Aller-retour identique. Rapport Word intact. Pas de plantage avec 5000 caractères, caractères de direction (RTL), `{SiteName}` imbriqué, `%s`, noms réservés Windows.	P1	☐
ROB-02	Pour chaque champ numérique (fréquence, puissance, nombre de TX, affaiblissement, gain, hauteur, azimut, inclinaison, coefficient, matrice, grille, hauteur de bâtiment), coller `fuzz/numbers_text.txt` (bloc `F-2`) et les bornes de `fuzz/boundaries.tsv` (bloc `F-3`).	Règle : valeur invalide ⇒ rejet avec message *ou* retour à la valeur précédente. **Jamais** `NaN`/`Infinity` dans un résultat, jamais de conversion silencieuse de `1,5` en 15, jamais de calcul avec une valeur invisible. Fréquence : bornes 0,1 MHz et 300 000 MHz de la somme[p.50].	P1	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
ROB-03	Collages : 1000 lignes ; trop de colonnes, trop peu ; fins de ligne CRLF/LF ; texte dans une colonne numérique ; ligne d'en-tête collée ; guillemets.	Aucune cellule décalée silencieusement. Refus ou collage partiel signalé.	P1	☐
ROB-04	Double clic rapide sur **Calcul** ; modifier un paramètre pendant un calcul ; changer de panneau ; fermer pendant le calcul.	Pas de blocage, pas de résultat mélangeant deux états.	P1	☐
ROB-05	Charge : 1000 sources × coupes horizontales 50 hauteurs ; 2000 bâtiments en blindage complet ; matrice 1000.	Temps (barre d'état, par ex. « 18,184 sec.[p.9] »), mémoire (Gestionnaire des tâches), pas de plantage même à 4 Go.	P2	☐
ROB-06	**Fils d'exécution**[p.4]. Même calcul avec l'affinité processeur limitée à 1, 2, 4, 8 cœurs et à tous (bloc `W-1`). Relever le temps T_n.	**[M]** le manuel annonce un calcul « 4 à 24 fois » plus rapide selon les fils[p.4]. Accélération $S_n = T_1/T_n$ à relever. Résultats identiques à 10^{-9} quel que soit n ; si une source de variabilité apparaît, la lister.	P1	☐
ROB-07	Redimensionner les panneaux, minimiser pendant un calcul, deux écrans, molette de la souris rapide, clic sur la molette[p.9].	Interface stable, aucune donnée perdue.	P3	☐
ROB-08	Hors ligne complet : démarrer, charger un projet avec fond OSM, OSM/MNT, mise à jour.	Fonctions locales intactes ; fonctions réseau échouent proprement.	P2	☐
ROB-09	**Matrice de régions** : Windows en français (virgule), puis en anglais (point). Refaire `SRC-13`, `SRC-27`, `BLD-03` (`12,5`), `SRC-31` (`comma_decimal.msi`), `LIM-03`, `RPT-07`. Enregistrer un projet dans une région et l'ouvrir dans l'autre.	Mêmes résultats numériques dans les deux régions. Le projet enregistré en FR s'ouvre à l'identique en EN et inversement. Aucune valeur décimale ne change d'un facteur 10 ou 100.	P1	☐
ROB-10	Fichiers d'entrée « hostiles » : MSI de 100 000 lignes, KML de 50 Mo, image de 30 000×30 000, XML profondément imbriqué.	Refus ou chargement lent mais borné ; pas de plantage ni de consommation mémoire illimitée.	P2	☐

7.5 Cohérence manuel ↔ logiciel

Observations déjà relevées dans le manuel lui-même. Le but est de vérifier si elles se retrouvent dans votre installation.

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
DOC-01	Étape 3 du démarrage rapide : « Conversion Factors menu »[p.8]. Comparer au menu réel (captures p.9, 47, 57).	Ce menu n'existe pas dans les captures 7.1 ; les facteurs sont dans **Radiating Sources** (Attenuation factors[p.20]) et **EMF Limits**[p.21]. Si votre version n'a pas ce menu : défaut de documentation.	P3	☐
DOC-02	Versions affichées[p.44,45,59].	Captures « EMF Planner 7.0 » dans un manuel 7.1 ; menus **Conversion Factors** et **Project Information** visibles seulement dans ces captures.	P3	☐
DOC-03	Alias `{HorizontalCutsA4_1}` décrit deux fois (A4 portrait, p.65 ; A3 album, p.76).	La version A3 porte le nom « A4 ». Vérifier le vrai nom d'alias dans l'aide du logiciel (bouton `?`).	P3	☐
DOC-04	Noms des facteurs : **Rdc**/**Fpr** dans l'interface[p.21], $F_{\mathrm{TDC}}/F_{\mathrm{PR}}$ dans le texte[p.20].	Correspondance $R_{dc} \leftrightarrow F_{TDC}$ à confirmer. Le texte dit « 0,75 » en virgule dans une phrase anglaise[p.20].	P3	☐
DOC-05	Atténuation interne des bâtiments : p.28 montre N°1 = 3 dB, N°2 = 6 dB, frontière 400 MHz ; p.52 montre 6 dB, 3 dB, 500 MHz.	Valeurs par défaut du logiciel ? Physiquement la perte de pénétration augmente avec la fréquence : l'exemple p.52 semble inversé. Si l'interface l'accepte sans avertissement : noter.	P2	☐
DOC-06	Tailles de matrice : 800 / 200 par défaut[p.60] ; plage 50 à 1000[p.61].	Bornes appliquées à la saisie (`SET-02`).	P2	☐

ID	Actions / données	Résultat attendu (oracle)	P	OK
DOC-07	Suppression d'un point de contrôle : clic droit[p.52] ou Suppr[p.52].	Laquelle fonctionne ? Le texte du manuel est ambigu.	P3	☐
DOC-08	Calcul sur plage de hauteurs et affaiblissement manuel[p.53].	Comportement documenté, mais surprenant : voir PNT-08. À signaler comme limite à rendre visible dans l'interface.	P2	☐
DOC-09	Cadre p.54 : volumes de sécurité N°1 à N°4 listés avec des valeurs différentes de p.62 pour le même nom de source.	Les projets diffèrent (limites déduites : 20/6/4,5/3 ici, 6/20/4,5/10 là). Rien d'anormal si les limites diffèrent : $L \cdot E_L$ constant dans les deux cas (HCT-11).	P2	☐
DOC-10	**Arrondi ou troncature ?** Densité de puissance p.62[p.62,70] : 11 lignes sur 11 correspondent à $E^2/377$ tronqué (ex. $1{,}071 \cdot 10^{-5} \to 0{,}000010$). Puissance au port p.11[p.11] : $15 \cdot 10^{-0{,}03} = 13{,}9988$ affiché 13,998 ; $20 \cdot 10^{-0{,}037} = 18{,}3667$ affiché 18,366 (tableau) mais 18,367 (calculateur).	À reproduire. Si votre logiciel tronque : l'effet est de 10^{-6} en absolu, négligeable pour la conformité mais visible dans une comparaison. Si le tableau et le calculateur ne s'accordent pas, signaler l'incohérence.	P1	☐
DOC-11	Page 4 : fonds Bing cités ; page 60 : liste visible sans Bing[p.4,60].	Faire défiler la liste complète des fonds de carte (CAL-10).	P3	☐
DOC-12	Formats d'export CAD : « DWG/DXF »[p.4,57].	Les deux formats sont proposés et ouvrables (HCT-12).	P3	☐

A Blocs à copier-coller

Tous les blocs ci-dessous sont générés depuis les fichiers de `data/` par `tools/make_blocks.py` : ce qui est collé est identique au fichier. Les tabulations se perdent en copiant depuis un PDF, d'où le choix « une colonne par bloc » ou « fichier à coller en une fois ».

A.1 Sources de référence : une colonne par bloc (A-1 à A-12)

Sélectionner un bloc, copier, cliquer sur la **première cellule** de la colonne correspondante dans **Radiating Sources**, puis Ctrl+V. Les sept lignes sont TS01…TS07. **A-1** Radiation source name **A-2** Sector ID

A-1 Radiation source name	A-2 Sector ID
TS01_900_man	A
TS02_2100_3tx	B
TS03_23GHz_PtP	C
TS04_18GHz_PtP	C
TS05_LTE_att	A
TS06_ISO_1W	-
TS07_ISO_1kW	-

A-3 Type of service

```
GSM
UMTS
PtP
PtP
LTE
Other
Other
```

A-4 Frequency, MHz

```
900
2100
23000
18000
2600
900
900
```

A-5 Transmitter power, W

```
12.05
10.42
0.1995
0.2512
20
1
1000
```

A-6 Number of TX

```
1
3
1
1
1
1
1
```

A-7 Total atten., dB

```
0
0
0
0
0.37
0
0
```

A-8 Antenna model

```
742265V02
742265V02
23G 0.6
18G 0.6
AMB4519
isotropic
isotropic
```

A-9 Antenna azimuth, deg

```
60
130
125
220
180
0
0
```

A-10 Antenna gain, dBi

```
16
18.3
40
39.2
18
0
0
```

A-11 Antenna height, m

```
29
29
27.2
27.2
40
10
10
```

A-12 Antenna size, m

```
1.9
1.9
0.6
0.6
1.5
0.1
0.1
```

Pour `TS07` (1 kW isotrope), l'oracle des contours circulaires (`HCT-04`) suppose une **hauteur d'antenne de 10 m** et le diagramme `ok_isotropic.msi`. Pour `BLD-11`, passez-la à 20 m.

A.2 Limites, origine, formats

Bloc `C-1` — limites plates (9 valeurs, de gauche à droite dans la ligne 1 du tableau EMF Limits)

Freq. to F	E1	A1	E2	A2	E3	A3	E4	A4
1000000	6	0	20	0	4.5	0	10	0

Fichier à coller en une fois : `data/limits/limits_flat.tsv`.

Bloc `C-2` — chaînes à coller pour l'origine (une ligne à la fois, `ORI-02`)

```
45.485337, 9.198818
45.485337 9.198818
45,485337; 9,198818
N45.485337 E9.198818
45°29'07.2"N 9°11'55.7"E
45°29.1202'N 9°11.9291'E
   45.485337 ,   9.198818
9.198818, 45.485337
91.0, 9.198818
45.485337, 181.0
abc, def
45.485337
```

Bloc `C-3` — table ICNIRP du manuel (p.21), 4 lignes

Freq. to F	E1	A1	E2	A2
30	824	−1	1842	−1
300	27.5	0	61.4	0
1500	1.585	0.5	3.545	0.5
1000000	61.4	0	137.3	0

Fichier à coller : `data/limits/limits_icnirp.tsv`.
Valeurs attendues de E_L aux fréquences de test : `data/limits/limit_check_icnirp.tsv`.

Bloc `C-4` — aller-retour des formats de coordonnées (`ORI-03`)

lat	lon	DMS attendu	DM attendu
45.485337	9.198818	45°29’07.21” N 9°11’55.74” E	45°29.1202’ N 9°11.9291’ E
0	0	0°00’00.00” N 0°00’00.00” E	0°00.0000’ N 0°00.0000’ E
-33.8688	151.2093	33°52’07.68” S 151°12’33.48” E	33°52.1280’ S 151°12.5580’ E
5.36	-4.0083	5°21’36.00” N 4°00’29.88” W	5°21.6000’ N 4°00.4980’ W
90	180	90°00’00.00” N 180°00’00.00” E	90°00.0000’ N 180°00.0000’ E
-90	-180	90°00’00.00” S 180°00’00.00” W	90°00.0000’ S 180°00.0000’ W
10.999999	10.999999	11°00’00.00” N 11°00’00.00” E	10°59.9999’ N 10°59.9999’ E
44.345678	-134.567893	44°20’44.44” N 134°34’04.41” W	44°20.7407’ N 134°34.0736’ W

A.3 Textes et nombres pour la robustesse

Bloc `F-1` — chaînes de texte (une par ligne ; les lignes vides, très longues et multi-scripts sont dans `fuzz/strings_text.txt`)

```
   leading and trailing
quote ' and " and `
semi;colon;list
back\slash C:\temp\x
../../etc/passwd
<script>alert(1)</script>
&amp; <b>bold</b> &lt;
%s %d %n {0} {1}
{SiteName}
{RadiatingSources_1}
{{nested}}
'; DROP TABLE sources;--
=cmd|' /C calc'!A0
CON
NUL.txt
0÷360
```

Chaînes longues à fabriquer au besoin : `python3 -c "print('A'*5000)"` (5000 caractères). Pour l’Unicode multi-scripts, utilisez le fichier : les polices du PDF ne les contiennent pas.

Bloc `F-2` — nombres écrits de façon piégeuse (`ROB-02`)

```
0
-0
-1
+5
5.
  .5
1e3
1E-3
1,5
1.5
1 500
1'500
1.2.3
--5
1..2
0x10
12abc
abc
NaN
Infinity
-Infinity
1e400
1e-400
2147483647
2147483648
4294967296
9223372036854775808
0.1+0.2
3,14159
3.14159265358979323846264338327950288
```

Bloc `F-3` — bornes à essayer par champ (`fuzz/boundaries.tsv`)

Champ	Valeurs
frequency_MHz	0 | 0.001 | 0.099999 | 0.1 | 300000 | 300000.001 | 1000000 | 1000000.001 | -900
power_W	0 | 1e-12 | 1e6 | 1e9 | -1
number_of_TX	0 | 1 | 1.5 | 1000 | -1
total_atten_dB	-10 | 0 | 100 | 1000
gain_dBi	-30 | 0 | 60 | 200
height_m	0 | -5 | 0.01 | 1000 | 100000
azimuth_deg	0 | 360 | 360.0001 | -1 | 720 | x (non numeric -> '0÷360' per manual p.16)
mech_tilt_deg	-90 | -91 | 0 | 90 | 91
reflection_coef	0.99 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.61 | 0 | -1 | 1,3
matrix_size	0 | 49 | 50 | 800 | 1000 | 1001 | 100000 | abc
grid_dimension_m	0 | -100 | 0.5 | 100 | 100000 | 1e9
building_height_m	0 | -5 | 3 | 12.5 | 10000

Bloc `L-1` — étiquettes de tour (`LBL-03`, `LBL-04`)

```
Tower/15/15/0.5/1.2
Tower/15/0/0.5/0.5
Tower/15/15/0.5
tower/15/15/0.5/1.2
Tower/-5/15/0.5/1.2
Tower/0/0/0/0
Tower/15/15/0,5/1,2
Tower / 15 / 15 / 0.5 / 1.2
Tower/abc/15/0.5/1.2
Tower/1e3/1e3/5/5
Tower////
```

Bloc `R-1` — alias personnalisés (`RPT-03`) ; fichier `aliases/custom_aliases.tsv`

Alias name	Alias text
{SiteName}	TEST SITE é/ü [emoji]
{ProjectName}	Project <A&B> "quoted"
{SiteAddress}	Long address Long address Long… (80 répétitions de « Long address », voir fichier)
{Customer}	ACME;Corp
{Designer}	*(vide)*
{Date}	2026-10-20
{RadiatingSources_1}	collision with standard alias
{Unused}	never used in template
{SiteName}	duplicate name
{ with space }	space in name

Bloc `S-1` — chaînes pour le champ d'activation (`INS-05`) — ne servent qu'à vérifier le refus

```
12345
'";--
AAAA-AAAA-AAAA-AAAA
0000-0000-0000-0000
```

Bloc `W-1` — limiter les cœurs de calcul (`ROB-06`), invite de commandes Windows ; adaptez le chemin

```
start "" /affinity 1  "C:\Chemin\vers\EMFPlanner.exe"
start "" /affinity 3  "C:\Chemin\vers\EMFPlanner.exe"
start "" /affinity F  "C:\Chemin\vers\EMFPlanner.exe"
start "" /affinity FF "C:\Chemin\vers\EMFPlanner.exe"
```

Bloc `P-1` — commandes de vérification (Python 3, depuis `emf_test_kit/`)

```
python3 tools/gen_all.py
python3 tools/msi_check.py sortie.msi 7000 31 0.6
python3 tools/msi_check.py sortie.msi 40000 50 2.0
python3 tools/env_check.py enveloppe.msi data/msi/envelope/*.msi
python3 tools/tile_server.py
```

B Lecture des cas limites du KML

`buildings_edge.kml` contient 19 éléments. Pour chacun, relevez : importé ? hauteur lue ? libellé lu ? position correcte ?

#	Nom dans le KML	Particularité	À regarder
1	`8`	pas de point-virgule	hauteur 8 ? libellé vide ? ou refus ?
2	`;NoHeight`	hauteur absente	hauteur par défaut ou 0 ?
3	`abc;NotNumber`	hauteur non numérique	refus, 0 ou valeur silencieuse ?
4	`0;Zero`	hauteur nulle	bâtiment plat, peut-il bloquer ?
5	`-5;Negative`	hauteur négative	refus attendu
6	`10000;Huge`	10 km de haut	plafonné ? 3D déformée ?
7	`12,5;CommaDecimal`	virgule décimale	12,5 ou 125 ou 12 ?
8	`9;Église é ü [CJK] [coche]`	Unicode	libellé conservé (le PDF n'affiche pas les idéogrammes)
9	`9;a;b;c`	plusieurs points-virgules	libellé `a;b;c` ou `a` ?
10	`9;Hole`	polygone avec trou intérieur	trou ignoré ou respecté ?
11	`9;Collinear`	3 points alignés	rejet attendu
12	`9;Bowtie`	polygone croisé (nœud papillon)	rejet ou rendu cohérent
13	`10;B01`	doublon de `buildings_ok.kml`	doublon créé ?
14	`5;Tiny`	0,5 m de côté	importé sans plantage
15	`20;Far10km`	à 14 km de l'origine	import OK ; 3D impossible tant qu'il reste (`HCT-14`)
16	`9;NoAltitude`	coordonnées sans altitude (`lon,lat`)	importé normalement
17	`9;Unclosed`	anneau non fermé	fermé automatiquement ou rejeté
18	`7;PointNotPolygon`	`Point`	ignoré, aucun bâtiment
19	`7;LineNotPolygon`	`LineString`	ignoré, aucun bâtiment

C Formules F.699-8 utilisées comme oracle

Avec $\lambda = 299{,}792458/f_{\text{MHz}}$ (m), D/λ rapport diamètre/longueur d'onde, φ angle hors axe (degrés), $G_{\max}$ gain maximal (dBi) :

Cas $D/\lambda \le 100$: $G_1 = 2 + 15\log_{10}(D/\lambda)$; $\varphi_m = \dfrac{20\lambda}{D}\sqrt{G_{\max} - G_1}$.

$$G(\varphi) = \begin{cases} G_{\max} - 2{,}5\cdot 10^{-3}\left(\frac{D\varphi}{\lambda}\right)^2 & 0 \le \varphi < \varphi_m \\ G_1 & \varphi_m \le \varphi < 100\lambda/D \\ 52 - 10\log_{10}\frac{D}{\lambda} - 25\log_{10}\varphi & 100\lambda/D \le \varphi < 48^\circ \\ 10 - 10\log_{10}\frac{D}{\lambda} & 48^\circ \le \varphi \le 180^\circ \end{cases}$$

Cas $D/\lambda > 100$: $G_1 = -1 + 15\log_{10}(D/\lambda)$; $\varphi_r = 15{,}85\,(D/\lambda)^{-0{,}6}$.

$$G(\varphi) = \begin{cases} G_{\max} - 2{,}5\cdot 10^{-3}\left(\frac{D\varphi}{\lambda}\right)^2 & 0 \le \varphi < \varphi_m \\ G_1 & \varphi_m \le \varphi < \varphi_r \\ 29 - 25\log_{10}\varphi & \varphi_r \le \varphi < 48^\circ \\ -13 & 48^\circ \le \varphi \le 180^\circ \end{cases}$$

Atténuation relative écrite dans le MSI : $G_{\max} - G(\varphi)$. Les valeurs de référence sont dans `data/msi/f699_expected_*.tsv`. Continuité contrôlée aux frontières de zone (écart $< 0{,}05$ dB hors φ_m où le plateau commence par $G_{\max} - (G_{\max} - G_1) = G_1$ exactement).

> Ces formules sont reconstituées de mémoire : relisez-les contre le texte de la Rec. UIT-R F.699-8 avant de conclure à un défaut.

D Feuille de résultats et fiche de défaut

Feuille de résultats (à recopier dans un tableur)

ID	Date	Version	Valeur lue	Valeur attendue	OK/KO/N/A	Preuve (fichier)

Fiche de défaut

```
Titre            : (une phrase : quoi, où)
ID du test       : ex. SRC-13            Gravité : bloquant / majeur / mineur / cosmétique
Version/OS/lang  : EMF Planner 7.1 (build ...), Windows 11, région FR/EN, Office ...
Étapes           : 1) ...  2) ...  3) ...
Attendu (oracle) : valeur + [M]/[F]/[R]/[X]/[O] + source (page du manuel ou fichier du kit)
Observé          : valeur + capture
Reproductible    : toujours / parfois (n sur 5) / une fois
Fichiers joints  : .xemf, capture, données collées, message d'erreur exact
```

E Glossaire anglais ↔ français

Les libellés du logiciel sont en anglais ; ce petit tableau aide à lire le manuel et les messages d'erreur.

English	Français	English	Français
radiating source	source rayonnante	feeder	câble d'alimentation
jumper	jarretière	attenuation	affaiblissement
gain	gain	azimuth	azimut
mechanical / electrical tilt	inclinaison mécanique / électrique	beamwidth	largeur de faisceau
antenna pattern	diagramme d'antenne	envelope	enveloppe
exposure limit	limite d'exposition	field strength	intensité de champ
safety volume	volume de sécurité	control point	point de contrôle
horizontal / vertical cut	coupe horizontale / verticale	calculation grid	grille de calcul
base map	fond de carte	tile	tuile
shielding	blindage	contour line	courbe de niveau
trusted location	emplacement approuvé	alias	alias (signet du modèle Word)
reflection coefficient	coefficient de réflexion	duty cycle	rapport cyclique